ملخص المحاضرة الثالثة

## الحركة : حركة النقطة المادية:

الحركة هو العلم الذي يدرس حركة الجسيمات دون التطرق إلى القوى التي تسبب هذه الحركات والنقطة المادية تمثل الجسيم المتحرك والجسيم هو جسم طبيعي له كتلة ويفترض ان ابعاده الطبيعية متناهية في الصغر فهو عبارة عن نقطة مادية لا ابعاد لها.

الحركة المستقيمة:

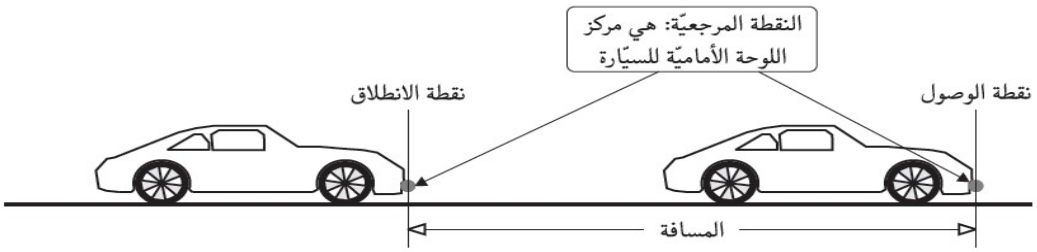
الحركة الانسحابيّة لجسم ما، فلا يهمنّا هنا حجم الجسم، ولا شكله ولا توجُّهَهُ ولا بنيته الداخليّة. بل نركّز اهتمامنا تركيزاً مبسّطاً على حركته الانسحابيّة، ونتجاهل كلّ حركاته الدورانيّة أو الداخليّة.

نقول في هذه الحالة إنّ حركة الجسم المعقّد هي حركة نقطة ماديّة.

**يمكنك وصف حركة كائن عن طريق موضعه، السرعة، الاتجاه، التسارع.**

السرعة: السرعة الوسطية:

عندما نسافر في سيّارة، على طريق دوليّة، مسافةً قدرها $160\,km$ خلال ساعتين، فإنّنا نقول إنّ السرعة الوسطيّة أثناء هذه الرحلة هي $80\,km.h^{-1}$. يستند هذا الاستنتاج، في الواقع، إلى فرضيّة نقوم بها ضمنيًّا، وهي افتراض السيارة نقطةً ماديّة، دون الاهتمام بحجم السيارة وبالتغيّرات المعقّدة لمكوّناتها الداخليّة. لكنْ، إذا أردنا تعريف السرعة الوسطيّة لسيّارة ما، بكل وضوح وبدقّة كافية، يجب علينا اختيار نقطة مرجعيّة على تلك السيّارة. فيمكن، مثلاً، أن نختار مركزَ اللوحة الأماميّة للسيّارة نقطةً مرجعيّة. نعيّن لحظتي الانطلاق والوصول، اعتماداً على لحظتي تخطّي تلك النقطة المرجعيّة لخطَّيْ الانطلاق والوصول. كما نعيّن المسافة المقطوعة اعتماداً على طول القطعة المستقيمة التي ترسمها تلك النقطة المرجعيّة (الشكل ). يمكننا عندئذ افتراض حركة السيّارة كحركة نقطة ماديّة.




الشكل : في حالة إجراء قياس دقيق، نعيّن الانطلاق والوصول اعتماداً على نقطة مرجعيّة مثل مركز اللوحة الأماميّة للسيّارة.

**السرعة الوسطيّة** لنقطة ماديّة تساوي نسبة المسافة الكلّية المقطوعة إلى الزمن اللازم لقطع هذه المسافة:

$$\text{السرعة الوسطيّة} = \frac{\text{المسافة الكلّية المقطوعة}}{\text{الزمن اللازم لقطعها}}$$

تعبّر السرعة الوسطيّة عن تغيّر المسافة في واحدة الزمن. ونرى من العلاقة أنّ واحدة قياس السرعة هي واحدة قياس المسافة (الطول) على واحدة قياس الزمن. لذا فإنّ واحدة قياس السرعة في الجملة الدوليّة SI هي متر/ثانية، ونرمز لذلك بـ $m.s^{-1}$.

أمّا في حياتنا اليوميّة فنقيس سّرعة السيارة (أو الطائرة أو القطار ...) بـ كيلومتر في الساعة، أي $\mathrm{km.h^{-1}}$، حيث:

$$1\,\mathrm{km.h^{-1}} = \frac{1000\,\mathrm{m}}{3600\,\mathrm{s}} = 0.278\,\mathrm{m.s^{-1}}$$

مثال:

يقطع عدّاء مسافة قدرها $100\,\mathrm{m}$ في زمن قياسي قدره $9.77\,\mathrm{s}$، فما سرعته الوسطيّة؟

---

الحـــل:

$$\text{السرعة الوسطيّة} = \frac{\text{المسافة الكلّية المقطوعة}}{\text{الزمن اللازم لقطعها}} = \frac{100\,\mathrm{m}}{9.77\,\mathrm{s}} = 10.2\,\mathrm{m.s^{-1}}$$

**- في رحلة بالسيارة، السيارة بالتأكيد لن تسافر بنفس السرعة طوال الرحلة.**

**- السائق يهتم بالسرعة الوسطية للرحلة ككل.**

**- إذا كانت السرعة الوسطية تساوي80 كيلومترا في الساعة في رحلة لمدة 4 ساعات، فإنك تغطي مسافة إجمالية قدرها 320 كيلومترا.**

**فكر!**

**إذا كان الفهد يمكن أن يحافظ على سرعة ثابتة 25 م / ث، فإنه سوف يغطي 25 مترا في كل ثانية. على هذا المعدل، إلى أي مدى سوف يسافر في 10 ثانية؟ في 1 دقيقة ؟**

**الإجابة:**

**في 10 ثانية الفهد سوف يغطي 250 متر، وفي 1 دقيقة (أو 60 ثانية) وسوف تغطي 1500 متر.**

**فكر!**

**عداد السرعة في كل سيارة أيضا يحتوي عداد المسافات التي يسجل المسافة المقطوعة. إذا كان عداد المسافات يقرأ الصفر في بداية الرحلة و 35 كم بعد نصف ساعة، ما هي السرعة الوسطية ؟**

***الجواب :***

**السرعة الوسطية تساوي المسافة الكلية المقطوعة مقسومة على الزمن المنقضي.**

$$\text{average speed} = \frac{\text{total distance covered}}{\text{time interval}} = \frac{35\ \mathrm{km}}{0.5\ \mathrm{h}} = 70\ \mathrm{km/h}$$

## السرعة الآنيّة

عندما نراقب عدّاد السرعة في سيّارة، نلاحظ ازدياداً في سرعة السيّارة عندما يدوس السائق دوّاسةَ البنزين، وتناقصاً في سرعتها عندما يدوس دوّاسةَ المِكْبح. يَعرِضُ عدّادُ السيّارة السرعةَ الآنيّة (اللحظيّة) للسيّارة، أي السرعة في لحظة معيّنة.

لكي نصوغ تعريفاً للسرعة الآنيّة، يمكننا استنتاج قيمة تقريبيّة للسرعة في هذه اللحظة، باتّخاذ مجال زمني قصير

يمكن حساب السرعة الآنيّة من العلاقة التالية:

$$v = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

تساوي هذه النهاية مشتقَّ الفاصلة $x$ بالنسبة للزّمن $t$. نرمز لهذا المشتقّ في الحسابات التفاضليّة بـ $\mathrm{d}x/\mathrm{d}t$، وجرت العادة أن نرمز له في الفيزياء بـ $\dot{x}$.

$$v(t) = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = \dot{x}(t)$$

السرعة الآنيّة، في لحظة معيّنة، تساوي قيمةَ مشتقّ الفاصلة $x$ بالنسبة للزّمن $t$ في تلك اللحظة.

مثال:

تتحرّك نقطة مادّية على محور $Ox$، وتعطى فاصلتها (مقدّرة بالـ m) بدلالة الزمن $t$ (مقدّراً بالـ s) بالعلاقة:

$$x = 2.376t^2 - 0.042t^3$$

أوجد عبارة السرعة الآنيّة $v$ بدلالة الزمن. ثمّ احسب قيمتها في اللحظة $t = 4.0\,\mathrm{s}$.

---

الحـــل:

$$v = \dot{x} = 2 \times 2.376t - 3 \times 0.042t^2 = 4.752t - 0.126t^2$$

وعند اللحظة $t = 4.0\,\mathrm{s}$، تكون السرعة الآنيّة:

$$v(4.0\,\mathrm{s}) = 4.752 \times 4.0 - 0.126 \times (4.0)^2 = 17\,\mathrm{m.s^{-1}}$$

**شعاع السرعة:**

**-في الفيزياء، شعاع السرعة هي السرعة في اتجاه معين.**

**-عندما نقول سيارة تسافر 60 كم / ساعة، تم تحديد القيمة السلمية لسرعة السيارة.**

**-عندما نقول أن السيارة تتحرك في 60 كم / ساعة إلى الشمال، تم تحديد شعاع سرعة .**

**فكر!**

**عداد السرعة لسيارة تتحرك نحو الشمال يقرأ 60 كم / ساعة. وتمر سيارة أخرى تسافر جنوبا عند 60 كم / ساعة. هل كلا السيارتين لديها نفس السرعة؟ هل لديهم نفس شعاع السرعة ؟**

**الجواب:**

**كل السيارات لديها نفس السرعة، ولكن لديهم أشعة سرعات متعاكسة لأنها تتحرك في اتجاهين متعاكسين.**

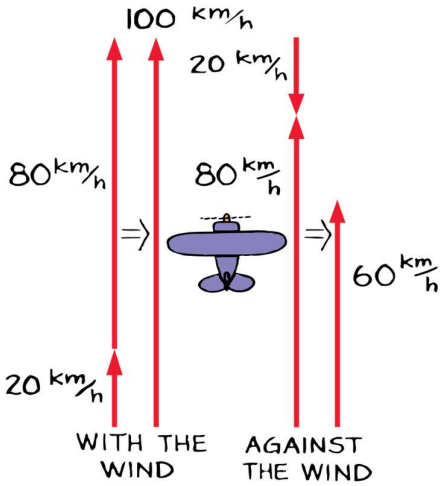
**مثال:**

**سرعة الطائرة بالنسبة للأرض تعتمد على سرعة الطائرة بالنسبة للهواء وعلى سرعة الرياح.**

**إذا كانت طائرة صغيرة تحلق شمالا بسرعة 80 كم / ساعة بالنسبة للهواء المحيط، وتهب الرياح شمالا بسرعة 20 كم / ساعة، الطائرة تسافر 100 كيلومترا في ساعة واحدة بالنسبة للأرض أدناه.**

**ماذا لو طارت الطائرة في مهب الريح بدلا من مع الرياح؟ أشعة السرعة هي الآن في اتجاهات متعاكسة.**

**السرعة الناتجة للطائرة هي 60 كم / ساعة.**



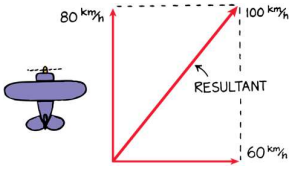

**- محصلة شعاعين متعامدين هي قطر مستطيل والذي يمثل كل من الشعاعين ضلع فيه.**

**مثال:**

**على اعتبار طائرة تحلق شمال بسرعة 80 كم / ساعة، ودخلت بعاصفة قوية سرعتها 60 كم / ساعة تهب من الغرب إلى الشرق.**

**سرعة الطائرة بالنسبة إلى الأرض يمكن التعبير عنها باثنين من الأشعة المتعامدة.**

**المحصلة هو السرعة الكلية للطائرة والتي هي قطر المستطيل الذي يشكل كل من الشعاعين السابقين ضلع فيه. (حسب الشكل التالي).**




**الطائرة التي تسير بسرعة 80 كيلو متر في الساعة وتمر عبر عاصفة هوائية سرعتها 60 كيلو متر في الساعة و متعامدة مع الطائرة فإن سرعة الطائرة بالنسبة إلى الأرض هي 100 كيلو متر في الساعة.**

## التسارع: التسارع الوسطي:

نقول عن أي حركة ذات سرعة متغيّرة أنّها حركة متغيّرة. فحركة سيّارة تزداد سرعتها هي حركة متغيّرة، وكذلك فإنّ حركة سيّارة تتناقص سرعتها هي حركة متغيّرة أيضاً، ففي كلتا الحالتين يوجد تغيّر في السرعة. فإذا كانت $v_1$ سرعة نقطة مادّية ما عند اللحظة $t_1$ و كانت $v_2$ سرعتها عند لحظة أخرى $t_2$، فإنّ **التسارع الوسطيّ**، خلال المجال الزمني بين $t_1$ و $t_2$، هو بالتعريف نسبة التغيّر في سرعة النقطة المادّية إلى التغيّر في الزمن:

$$\bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1} \quad \text{التسارع الوسطي}$$

فالتسارع الوسطي هو التغيّر الوسطي للسرعة الآنيّة خلال واحدة الزمن. نستنتج من ذلك أنّ واحدة قياس التسارع الوسطيّ، في الجملة الدوليّة SI هي $\mathrm{m.s^{-2}}$.

يمكن للتسارع أن يكون موجباً أو سالباً، وذلك حسب إشارة التغير في السرعة $\Delta v = v_2 - v_1$. نلاحظ من هذا التعريف ما يلي: إذا كانت السرعة موجبة (الحركة في الاتجاه الموجب لـ $x$) متزايدة بمرور الزمن، كان التسارع الوسطي موجباً؛ وإذا كانت السرعة موجبة ومتناقصة بمرور الزمن، كان التسارع الوسطي سالباً. لكن إذا كانت السرعة سالبة (الحركة في الاتجاه السالب لـ $x$) ومتزايدةً بالقيمة المطلقة، كان التسارع الوسطي سالباً. وعلى هذا، فإنّ تسارع سيّارة متجهة نحو $x$ السالبة، بسرعة متزايدة هو تسارع سالب، وبالعكس فإنّ تسارع سيّارة متّجهة نحو $x$ السالبة، بسرعة متناقصة هو تسارع موجب.

## التسارع الآني:

**التسارع الآنيّ** في لحظة معيّنة هو ميل المماسّ لمنحني السرعة الآنيّة بدلالة الزمن.

وكما في حالة السرعة الآنيّة، يمكن أن نعرّف التسارع الآني بالعلاقة:

$$a = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

أو

$$a = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = \dot{v} = \ddot{x} \quad \text{التسارع في الحركة المستقيمة}$$

حيث $\mathrm{d}v/\mathrm{d}t$ هو المشتقّ الأوّل للسرعة الآنيّة بالنسبة للزّمن. نرمز لهذا المشتق $\dot{v}$، وهو يساوي أيضاً المشتقّ الثاني للفاصلة $x$ بالنسبة للزّمن (لأنّ $v = \dot{x}$).

مثال:

تتحرّك نقطة مادّية على محور $Ox$، وتعطى فاصلتها (مقدّرة بالـ m) بدلالة الزمن $t$ (مقدّراً بالـ s) بالعلاقة:

$$x = 2.376t^2 - 0.042t^3$$

أوجد عبارة التسارع الآني للنقطة المادّية، ذات الفاصلة $x$ المعطاة ثمّ احسب هذا التسارع الآني في اللحظة $t = 4\,\mathrm{s}$.

السرعة الآنيّة لهذه النقطة المادّية هي:

$$v = 4.752t - 0.126t^2$$

نستنتج من ذلك، أنّ التسارع الآني هو:

$$a = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = 4.752 - 0.252t$$

وفي اللحظة $t = 4\,\mathrm{s}$ نجد:

$$a = 4.752 - 0.252 \times 4 = 3.74\,\mathrm{m.s^{-2}}$$

**فكر!**

**لنفترض أن سيارة تتحرك في خط مستقيم تزيد بشكل مطرد سرعتها في الثانية الواحدة، أولا من 35 إلى 40 كم / ساعة، ثم من 40 إلى 45 كم / ساعة، ثم من 45 إلى 50 كم / ساعة. ما هو تسارعه؟ ؟**

***الجواب:***

**تزداد السرعة بمقدار 5 كم / ساعة خلال كل فاصل زمني من ثانية واحدة في خط مستقيم. وبالتالي فإن التسارع هو 5 كم / ساعة خلال كل فاصل زمني.**

**فكر!**

**في 5 ثوان سيارة تتحرك في خط مستقيم تزيد سرعتها من 50 كم / ساعة إلى 65 كم / ساعة، في حين أن شاحنة تبدأ من السكون الاستقرار إلى 15 كم / ساعة في خط مستقيم. من الذي يخضع لتسارع أكبر؟ ما هو تسارع كل مركبة ؟**

**الجواب:**

**السيارة والشاحنة كلاهما على حد سواء تزداد سرعتهما بنسبة 15 كم / ساعة خلال نفس الفاصل الزمني، لذلك التسارع هو نفسه.**

## الحركة الدورانية:

الحركة العامة للأجسام الصلبة تتألف من انتقال ودوران بنفس الوقت.

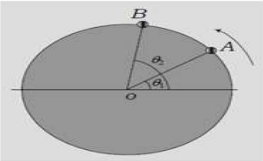
أهم الحركات في الطبيعة هي الحركات الدورانية، كالأرض حول الشمس، والقمر حول الأرض، والإلكترونات حول النواة في الذرة، وغيرها.

الحركة الدورانية التي يدور فيها جسيم أو منظومة جسيمات حول محور أو نقطة.

### السرعة الزاوية المتوسطة:

نبدأ دراسة الحركة الدورانية لجسيم صغير $m$ يمكن اعتباره نقطة، ونفترض أنه يدور على مسار دائري نصف قطره $r$ . فنلاحظ أن موضعه الزاوي في أي لحظة يتحدد بالزاوية $\theta$ التي يصنعها متجه موضعه الخطي $\mathbf{r}$ مع محور السينات. فإذا كان الجسيم عند الموضع $\theta_1$ في اللحظة $t_1$ ثم صار عند $\theta_2$ في اللحظة $t_2$، عندئذ نجد أنه دار زاوية: $\Delta\theta = \theta_2 - \theta_1$

خلال زمن $\Delta t = t_2 - t_1$




ومن ثم نعرف السرعة الزاوية المتوسطة بالعلاقة:

$$\boxed{\omega_{av} = \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{\theta_2 - \theta_1}{t_2 - t_1}}$$

فالسرعة الزاوية هي الزاوية التي يدورها الجسم في واحدة الزمن، ووحدتها في النظام الدولي هي راديان/ثانية (rad/s)، حيث يساوي الراديان زاوية مقدارها°57 تقريبا ويعطى بشكل أدق بملاحظة أن الدورة الكاملة تعادل:

$$2\pi \text{ rad} = 360° \Rightarrow 1° = \frac{\pi}{180} \text{ rad}$$

مثال:

تدور الأرض حول نفسها مرة كل 24 ساعة. مامتوسط سرعتها الزاوية؟

**الحل:** نلاحظ أن الزاوية الممسوحة خلال 24 ساعة هي °360 أي $2\pi$ ونكتب:

$$\omega_{av} = \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{2\pi(\text{rad})}{24(\text{h})} = \frac{2\pi(\text{rad})}{86400(\text{s})}$$

أي أن:

$$\omega_{av} \approx 7.3 \times 10^{-5} \text{ rad/s}$$

## السرعة الزاوية اللحظية:

لحساب السرعة الزاوية لجسم يدور على مسار دائري في لحظة معينة، أي **السرعة الزاوية اللحظية**، نجعل النقطتين $A$ و$B$ في الشكل تقتربان من بعضهما بشكل كبير لتنطبقا في النهاية على بعضهما، عندئذ تصير الزاوية $\Delta\theta$ والزمن $\Delta t$ غاية في الصغر بحيث نكتب:

$$\boxed{\omega = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{d\theta}{dt}}$$

و يمكن معرفة الزاوية التي دارها جسم من سرعته اللحظية بإجراء التكامل:

$$\theta = \int \omega dt$$

وإذا تحرك الجسم بسرعة زاوية ثابتة $\omega$ عندئذ تصير الزاوية $\theta$ التي يدورها في زمن $t$ معطاة بالعلاقة البسيطة:

$$\boxed{\theta = \omega t}$$

مثال:

يتحرك جسم على مسار دائري بسرعة زاوية متغيرة بحيث تعطى الزاوية التي يدورها خلال زمن $t$ بالعلاقة $\theta = -2t + t^2 \text{ rad}$. (أ) ما السرعة الزاوية المتوسطة للجسم بين اللحظتين $t_1$=0 و$t_2$=3 s؟ (ب) ما السرعة الزاوية اللحظية للجسم عندما $t$=0؟

**الحل:** (أ) لتحديد السرعة الزاوية المتوسطة نحسب الزاوية التي كان عندها الجسم في اللحظتين المذكورتين:

$$\theta(t_1) = \theta(0) = 0 \text{ rad}$$
$$\theta(t_2) = \theta(3) = 3 \text{ rad}$$

و لذا نجد السرعة الزاوية المتوسطة بكتابة:

$$\omega_{av} = \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{\theta_2 - \theta_1}{t_2 - t_1} = \frac{(3-0) \text{ rad}}{(3-0) \text{ s}} = 1 \text{ rad/s}$$

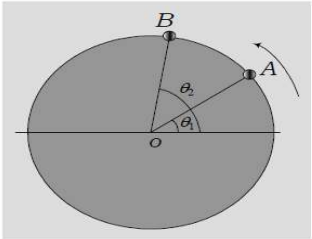
(ب) نجد السرعة الزاوية اللحظية في أي لحظة: $\omega = \frac{d\theta}{dt} = -2 + 2t$

فيكون في اللحظة $t$=0: $\omega(0) = -2 \text{ rad}$

ومن المهم أن نلاحظ أن كون السرعة الزاوية سالبة يعني أنه يدور بعكس الاتجاه الموجب المفترض (مع أو بعكس عقارب الساعة) ولاعلاقة له بتسارع أو تباطؤ الجسم خلال دورانه.

التسارع الزاوي واللحظي:

لحساب التسارع الزاوي لجسم يدور نستخدم الشكل




ونفترض أن السرعة الزاوية اللحظية عند النقطة $A$ (أي في اللحظة $t_1$) هي $\omega_1$ وعند $B$ (أي في اللحظة $t_2$) هي $\omega_2$، عندئذ نعرف **التسارع الزاوي المتوسط** بين هاتين اللحظتين بالعلاقة:

$$\alpha_{av} = \frac{\Delta\omega}{\Delta t} = \frac{\omega_2 - \omega_1}{t_2 - t_1}$$

ونلاحظ أن وحدة التسارع الزاوي هي وحدة سرعة زاوية على زمن، أي ($rad/s^2$).

ويمكن تحديد التسارع الزاوي للجسم عند نقطة معينة أو في لحظة معينة، أي **التسارع الزاوي اللحظي**، كما فعلنا في حالة السرعة الزاوية، بجعل الفترة الزمنية $\Delta t = t_2 - t_1 \to 0$

$$\alpha_{av} = \frac{\Delta\omega}{\Delta t} = \frac{\omega_2 - \omega_1}{t_2 - t_1}$$

وعندها نكتب:

$$\alpha = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\omega}{\Delta t} = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}$$

ونلاحظ مما تقدم التشابه الواضح بين متغيرات الحركة الانتقالية والدورانية مما يجعل حل التمارين فى الحركة الدورانية مماثل تماما للحركة الانتقالية،

**الحركة الدورانية بتسارع زاوي ثابت**

إذا دار جسم بتسارع زاوي $\alpha$ ثابت فإننا نكتب معادلات الحركة لها بالشكل:

$$\begin{cases} \omega = \alpha t + \omega_0 \\ \theta = \frac{1}{2}\alpha t^2 + \omega_0 t + \theta_0 \\ \omega^2 - \omega_0^2 = 2\alpha(\theta - \theta_0) \end{cases}$$

**مثال:**

يدور حجر طاحون بتسارع زاوي ثابت بدءا من السكون زاوية $120°$ خلال $5\ s$. جد السرعة الزاوية المتوسطة للحجر

**الحل:** نطبق العلاقة

$$\omega_{av} = \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{\theta_2 - \theta_1}{t_2 - t_1}$$

$$\omega_{av} = \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{120°}{5\,s} = \frac{120(\pi/180)rad}{5\,s} = \frac{2\pi}{15}\ rad/s$$

**مثال:**

تدور حلقة بتسارع زاوي ثابت $3\ \mathrm{rad/s^2}$ زاوية $120\ \mathrm{rad}$ خلال أربع ثواني. ما السرعة الزاوية الابتدائية للحلقة وكم تستغرق للوصول لهذه السرعة إذا بدأت من السكون؟

**الحل:** نستخدم معادلات الحركة بتسارع زاوي ثابت ونكتب:

$$\theta = \tfrac{1}{2}\alpha t^2 + \omega_0 t + \theta_0 \quad \Rightarrow \quad \theta - \theta_0 = \tfrac{1}{2}\alpha t^2 + \omega_0 t$$

حيث $\theta - \theta_0$ الزاوية التي دارها الجسم خلال الزمن $t$ (أي الإزاحة الزاوية). وبتعويض هذه الكميات نجد:

$$120\,\mathrm{rad} = \tfrac{1}{2}(3\,\mathrm{rad/s^2})(4\,\mathrm{s})^2 + \omega_0(4\,\mathrm{s})$$

أي أن

$$\omega_0 = 24\,\mathrm{rad/s}$$

أخيرا إذا بدأ الجسم دورانه من السكون نكتب:

$$\omega = \alpha t + \omega_0 \quad \Rightarrow \quad t = \frac{\omega - \omega_0}{\alpha} = 8\ \mathrm{s}$$

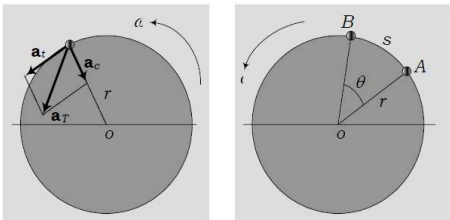
## العلاقة بين متغيرات الحركة الدورانية والحركة الانتقالية

من المفيد جدا أن نربط بين متغيرات الحركتين الانتقالية والدورانية لنلاحظ التناظر التام بينهما، مما يسهل فيما بعد استخلاص معادلات التحريك الدوراني مباشرة. ولذلك نفترض أن لدينا جسما يدور على مسار دائري نصف قطره $r$، كما في الشكل . فنلاحظ أنه يقطع مسافة خطية $s$ عندما يدور زاوية $\theta$ بحيث أن: $\boxed{s = r\theta}$

حيث تقدر $\theta$ بالراديان دوما.

وباشتقاق العلاقة السابقة بالنسبة للزمن نجد: $\dfrac{ds}{dt} = r\dfrac{d\theta}{dt}$

ولكن $\upsilon = \dfrac{ds}{dt}$




ولكن $\upsilon = \dfrac{ds}{dt}$

هي السرعة الخطية التي يتحرك بها الجسم على المسار الدائري، بينما

$$\omega = \frac{d\theta}{dt}$$

هي السرعة الزاوية التي يدور بها، ولذلك نكتب:

$$\boxed{\upsilon = r\omega}$$

وبنفس الشكل نربط بين التسارع الخطي $a$ والزاوي $\alpha$ باشتقاق $\boxed{\upsilon = r\omega}$

فنجد: $\dfrac{d\upsilon}{dt} = r\dfrac{d\omega}{dt}$

وبملاحظة أن $d\upsilon/dt = a_t$ هو التسارع المماسي للجسم على المسار الدائري و $d\omega/dt = \alpha$ هو التسارع الزاوي، نكتب: $a_t = r\alpha$

ونركز هنا أن التسارع الخطي المعني في هذه العلاقة هو التسارع المماسي فقط الذي يدل على تغير قيمة السرعة الخطية للجسم. لأنه إذا دار بسرعة خطية $v$ ثابتة عندئذ يكون تسارعه المماسي $dv/dt$ معدوما لكن تسارعه المركزي $v^2/r$ لايساوي الصفر، ومع ذلك فإن تسارعه الزاوي يكون مساويا للصفر لأن سرعته الزاوية، مثل سرعته الخطية، ثابتة. فإذا دار الجسم بسرعة خطية ثابتة ينعدم تسارعه المماسي والزاوي ويبقى تسارعه المركزي الذي يدل على تغير اتجاه حركته والمعطى بالعلاقة:

$$\boxed{a_c = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r}$$

**مثال:**

تتسارع أسطوانة موسيقية نصف قطرها 15 cm بدءا من السكون فتصير سرعتها 33 دورة بالدقيقة خلال 60 s. (أ) ما السرعة والتسارع الخطيين لنقطة على محيطها؟

(ب) ما التسارع الزاوي لهذه النقطة؟

**الحل:** لحساب السرعة الخطية نستخدم $v=r\omega$ حيث نضع:

$$\omega = 33\,\text{rev/min} = 33(2\pi\,\text{rad}/60\,\text{s}) = 3.45\,\text{rad/s}$$

فنجد:

$$v = r\omega = (0.15\,\text{m})(3.45\,\text{rad/s}) = 0.52\,\text{m/s}$$

(ب) لحساب التسارع المركزي لهذه النقطة نكتب:

$$a_c = \frac{v^2}{r} = 1.8\,\text{m/s}^2$$

(ج) أخيرا نجد التسارع الزاوي للاسطوانة من العلاقة:

$$\alpha = \frac{\Delta\omega}{\Delta t} = 0.06\,\text{rad/s}^2$$

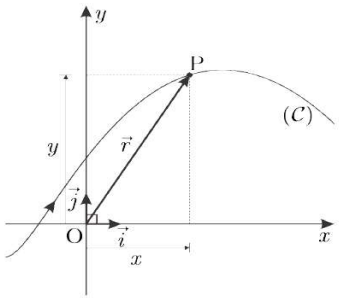
## الحركة في مستو وفي الفضاء:

الحركة الانسحابيّة في مستو، مثل حركة سيّارة على طريق
أفقيّة منحنية أو حركة قارب على سطح الماء في بحيرة هادئة. الحركة المستوية هي، ببساطة، تعميم للحركة المستقيمة الأحاديّة البُعد، فهي حركة مركّبة من حركتين مستقيمتين متزامنتين. لذا سنقوم بتطبيق علاقات الحركة المستقيمة، على كلتا هاتين الحركتين.
الحالة الأعمّ، وهي الحركة الثلاثيّة الأبعاد في الفضاء،
مثل حركة طائرة أو حركة سيّارة على طريق جبليّة. الحركة في الفضاء مركّبة من ثلاث حركات مستقيمة أحاديّة البُعد. في الواقع، نتعامل نادراً مع حركة ثلاثيّة الأبعاد، إذ يمكن وصف معظم المسائل في الفيزياء وصفاً مناسباً بحركة مستقيمة أو بحركة مستوية.
بعض حالات الحركة الثنائيّة البُعد: حركة قذيفة (حجر يُرمى
في الهواء، أو صاروخ يُقذف من طائرة . . .). تظلّ القذيفة دوماً في مستو شاقولي معرّف بشاقول نقطة القذف وبشعاع السرعة الابتدائيّة، وترسم مساراً منحنياً ثنائي البعد.
الحركة الدائريّة، مثل حركة سيّارة في حلبة سباق دائريّة، أو حركة قمر
صناعي مستقرّ حول الأرض (مثل نايلسات أو هوت بيرد. . .). تظلّ هذه الأجسام المتحرّكة في مستو ثابت، وترسم مساراً دائريًّا في هذا المستوي.

## شعاع الموضع – مسار الحركة

نحتاج، لوصف حركة انسحابيّة لجسم ما (باعتباره نقطة مادّية) في مستو، إلى إحداثيَّيْن، مثل الإحداثيَّيْن $x$ و $y$. فنحدّد، مثلاً، موقع سيّارة متحرّكة في المدينة، باختيار نقطة مرجعيّة (المبدأ O) في مكان ما، ثم نختار محورين موجّهين $Ox$ (موجّه نحو الشرق مثلاً) و $Oy$ (موجّه نحو الشمال مثلاً) كما في الشكل . تقدّم لنا عندئذ الإحداثيّتان $x$ و $y$ وصفاً كاملاً لهذه الحركة الانسحابيّة. لكن يلزمنا في الفضاء الثلاثي الأبعاد ثلاث إحداثيّات $(x, y, z)$ لتحديد موقع النقطة المادّية، في جملة الإحداثيّات الديكارتيّة $Oxyz$. نحدّد موقع هذه النقطة المادّية، في الحالة العامّة، بشعاع الموضع، وهو الشعاع: $\vec{r} = \overrightarrow{OP} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$

حيث $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ الأشعّة الواحديّة في الجملة الديكارتيّة $Oxyz$.




الشكل : تمثيل لحركة نقطة مادّية في المستوي $Oxy$. مسار الحركة في هذا الشكل هو المنحني $(\mathcal{C})$. جهة الحركة محدّدة بالسهم المبيّن على المسار. يمثّل الشعاع $\vec{r}(t) = \overrightarrow{OP}$ شعاع الموضع في لحظة معيّنة.

تتغيّر إحداثيّات النقطة المادّية، بمرور الزمن، وتمرّ هذه النقطة المادّية بعدّة نقاط في الفضاء، أثناء حركتها. نعرّف **مسار النقطة المادّية** بأنّه المحل الهندسي للنّقاط التي تمر بها النقطة المادّية أثناء الحركة. ونلاحظ أنّ الحركة تكون في المستوي $Oxy$ عندما $z = 0$ دوماً، ويكون المسار عندئذ منحنياً في المستوي $Oxy$. نستطيع، في بعض حالات الحركة المستوية، الحصول على معادلة هذا المسار في المستوي، بحذف الزمن $t$ بين علاقتي $x(t)$ و $y(t)$.

## مثال:

تتحرّك قذيفة في مستو شاقولي، وتُعطى إحداثيّاتها $x$ و $y$، على محورين أحدهما، $Ox$، أفقي والآخر، $Oy$، شاقولي موجّه نحو الأعلى، بالعلاقتين التاليتين:

$$x = 5t, \qquad y = -5t^2 + 2$$

اكتب صيغة شعاع الموضع. ثم أوجد معادلة مسار هذه النقطة المادّية.

نكتب شعاع الموضع $\vec{r} = (5t)\vec{i} + (-5t^2 + 2)\vec{j}$

ونلاحظ أنّ شعاع الموضع هنا هو شعاع متغيّر مع الزمن، فطوله ليس ثابتاً وكذلك اتجاهه.

أمّا معادلة المسار، فنحصل عليها بحذف الزمن $t$ بين العلاقتين $x(t)$ و $y(t)$.

فنلاحظ أوّلاً أنّ $t = x/5$. نعوّض في عبارة $y(t)$ فنحصل على:

$$y = -5\frac{x^2}{25} + 2 = -\frac{x^2}{5} + 2$$

فمعادلة المسار هي:

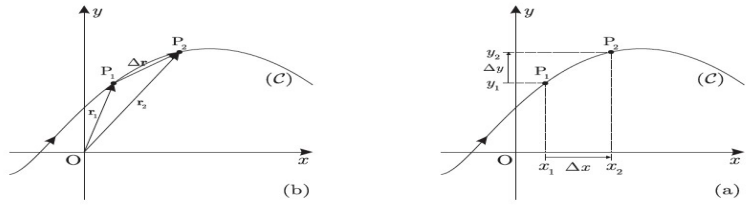
$$y - 2 = -\frac{1}{5}x^2$$

المسار : جملة نقاط تشغلها النقطة المادية تدريجيا خلال الزمن وقد يكون للمسار وجود مادي كالطريق الذي تتبعه السيارة وقد لا يكون له وجود مادي (مسار القذيفة) وعادة ما نعبر عن المسار بمعادلة تربط بين إحداثيات المتحرك مستقلة عن الزمن.

## شعاع السرعة وشعاع التسارع في الحركة المستوية

إذا كانت حركة النقطة المادّية مستوية، تتغيّر الإحداثيّات $x$ و $y$ مع الزمن. ليكن $P_1(x_1, y_1)$ موقع النقطة المادّية في لحظة ما $t_1$ (انظر الشكل a)؛ وليكن $P_2(x_2, y_2)$ موقعها في لحظة أخرى $t_2$. تنتقل النقطة المادّية في هذه الحالة بمقدار $\Delta x = x_2 - x_1$ في اتجاه المحور $x$، وبمقدار $\Delta y = y_2 - y_1$ في اتجاه المحور $y$، وذلك خلال المدّة $\Delta t = t_2 - t_1$. يمكننا أن ندرس حركة النقطة المادّية في المستوي باعتبارها مركّبة من حركتين مستقيمتين. لذلك سيكون للسرعة الوسطيّة مركّبتين، إحداهما، $\bar{v}_x$، على المحور $x$ والأخرى، $\bar{v}_y$، على المحور $y$.

$$\bar{v}_x = \frac{\Delta x}{\Delta t} \qquad \bar{v}_y = \frac{\Delta y}{\Delta t}$$




الشكل: تمثيل لحركة نقطة مادّية في المستوي $Oxy$. (a) يمثّل $\Delta x = x_2 - x_1$ و $\Delta y = y_2 - y_1$ التغيرين في الإحداثيّتين $x$ و $y$، على الترتيب، خلال المدّة $\Delta t = t_2 - t_1$. (b) شعاع الانتقال، خلال $\Delta t$ هو $\Delta\vec{r} = \overrightarrow{P_1P_2} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$.

نلاحظ أنّ السرعة الوسطيّة، في حالة الحركة المستوية، مقدار شعاعي له مركّبتان $\bar{v}_x$ و $\bar{v}_y$.

نرمز لهذا الشعاع $\vec{v}_{\text{av}}$، فيكون: $\vec{v}_{\text{av}} = \bar{v}_x\vec{i} + \bar{v}_y\vec{j}$

يمكننا كتابة هذا الشعاع أيضاً كما يلي (انظر الشكل b):

$$\vec{v}_{\text{av}} = \frac{\overrightarrow{\mathrm{P_1P_2}}}{\Delta t} = \frac{\Delta x}{\Delta t}\vec{i} + \frac{\Delta y}{\Delta t}\vec{j}$$

عندما نجعل $\Delta t$ تتناهى إلى الصفر، يصبح حامل شّعاع الانتقال، $\overrightarrow{\mathrm{P_1P_2}}$، ماسًّا لمسار الحركة عند $\mathrm{P_1}$. يتناهى، عندئذ، شعاع السرعة الوسطيّة إلى شعاع السرعة الآنيّة $\vec{v}$، على حين تتناهى المركّبتان $\Delta x/\Delta t$ و $\Delta y/\Delta t$ إلى مشتقيهما بالنسبة للزّمن $\mathrm{d}x/\mathrm{d}t$ و $\mathrm{d}y/\mathrm{d}t$ على الترتيب:

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\vec{i} + \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\vec{j}$$

شعاع السرعة الآنيّة، في لحظة ما $t$، هو شعاع محمول على المماس لمسار الحركة في تلك اللحظة، وهو يساوي مشتقّ شعاع الموضع بالنسبة للزّمن. ويمكن أن نكتب هذا الشعاع أيضاً وفق العلاقة التالية، باستخدام اختصارات من الشكل $\dot{x} = \mathrm{d}x/\mathrm{d}t$:

$$\vec{v} = \dot{x}\vec{i} + \dot{y}\vec{j} \quad .$$

لشعاع السرعة الآنيّة مركّبتان، $v_x$ و $v_y$، على المحورين $x$ و $y$ على الترتيب، هما:

$$v_x = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}, \qquad v_y = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$$

يمثّل طول هذا الشعاع، في لحظة معيّنة $t$، قيمة السرعة (أو طول شعاع السرعة). نرمز لطول شعاع السرعة بـ $v$، ونلاحظ أنّه يُعطى بالعلاقة التالية:

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$$

على حين يدلّ اتجاه شعاع السرعة على اتجاه الحركة.

## تمرين:

تتحرّك قذيفة في مستو شاقولي، وتُعطى إحداثيّاتها $x$ و $y$، على محورين أحدهما، $\mathrm{O}x$، أفقي والآخر، $\mathrm{O}y$، شاقولي موجّه نحو الأعلى، بالعلاقتين التاليتين: $x = 5t, \qquad y = -5t^2 + 2$

احسب، بدلالة الزمن، شعاع سرعة القذيفة، ثمّ حدّد نوع مركّبات الحركة على المحورين x و y؟ ما شعاع سرعة القذيفة في اللحظة $t = 0$؟ وما شعاع سرعتها عندما تصبح $x = 2.5\,\mathrm{m}$؟

الحـــل:

شعاع الموضع هو:

$$\vec{r} = (5t)\vec{i} + (-5t^2 + 2)\vec{j}$$

شعاع السرعة $v$ يساوي مشتقّ شعاع الموضع بالنسبة للزّمن، أي:

$$\vec{v} = \frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t} = (5)\vec{i} + (-10t)\vec{j}$$

حركة القذيفة مركّبة من حركتين مستقيمتين: إحداهما على المحور $x$، سرعتها تساوي $v_x = 5\,\mathrm{m.s^{-1}}$، فهي حركة مستقيمة منتظمة؛ أمّا المركّبة الأخرى فهي على المحور $y$، وسرعتها $v_y = -10t$، سالبة دوماً، تزداد قيمتها المطلقة بانتظام بمرور الزمن، فمركّبة الحركة على المحور $y$ هي مستقيمة متسارعة بانتظام.

نستنتج من علاقة شعاع السرعة، أنّ شعاع السرعة في اللحظة الابتدائيّة $t = 0$ هو:

$$\vec{v}(0) = (5)\vec{i} + (-10 \times 0)\vec{j} = 5\vec{i} \quad (\mathrm{m.s^{-1}})$$

فشعاع السرعة الابتدائيّة، يوازي المحور $x$،

أمّا عندما تصبح $x = 2.5\,\mathrm{m}$، فإنّ ذلك يوافق لحظة $t$ بحيث $5t = 2.5$ أي:

$$t = 2.5/5 = 0.5\,\mathrm{s}$$

شعاع السرعة عندئذٍ هو:

$$\vec{v}(0.5\,\mathrm{s}) = (5)\vec{i} + (-10 \times 0.5)\vec{j} = 5\vec{i} - 5\vec{j} \quad (\mathrm{m.s^{-1}})$$

نلاحظ أنّ شعاع السرعة قد تغيّر بين اللحظتين $t = 0$ و $t = 0.5\,\mathrm{s}$، لكنّ مركّبته على المحور $x$ تظلّ ثابتة بمرور الزمن.

## شعاع التسارع في الحركة المستوية

ليكن $\vec{v}_1(x_1, y_1)$ شعاع سرعة نقطة مادّية في لحظة ما $t_1$؛ وليكن $\vec{v}_2(x_2, y_2)$ شعاع سرعتها في لحظة أخرى $t_2$. تتغيّر مركّبة شعاع السرعة على المحور $x$، خلال المدّة $\Delta t = t_2 - t_1$ بمقدار $\Delta v_x = v_{2x} - v_{1x}$، كما تتغيّر مركّبتها على المحور $y$ بمقدار $\Delta v_y = v_{2y} - v_{1y}$ على المحور $y$. نعرّف التسارع الوسطي للنّقطة المادّية بإعطاء مركّبتين له، كما عرّفنا التسارع الوسطي في حالة الحركة المستقيمة

$$\bar{a}_x = \frac{\Delta v_x}{\Delta t} \qquad \bar{a}_y = \frac{\Delta v_y}{\Delta t}$$

التسارع الوسطي، في حالة الحركة المستوية، هو مقدار شعاعي له مركّبتان $\bar{a}_x$ و $\bar{a}_y$. نرمز لهذا الشعاع بـ $\vec{a}_{\text{av}}$، فيكون:

$$\vec{a}_{\text{av}} = \bar{a}_x\vec{i} + \bar{a}_y\vec{j}$$

ويمكننا كتابة هذا الشعاع أيضاً كما يلي:

$$\vec{a}_{\text{av}} = \frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t} = \frac{\Delta v_x}{\Delta t}\vec{i} + \frac{\Delta v_y}{\Delta t}\vec{j}$$

عندما نجعل $\Delta t$ تتناهى إلى الصفر، يتناهي شعاع التسارع الوسطي إلى شعاع التسارع الآني $\vec{a}$، على حين تتناهى المركّبتان $\Delta v_x/\Delta t$ و $\Delta v_y/\Delta t$ إلى مشتقيهما بالنسبة للزّمن $\mathrm{d}v_x/\mathrm{d}t$ و $\mathrm{d}v_y/\mathrm{d}t$ على الترتيب:

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t} = \frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}t}\vec{i} + \frac{\mathrm{d}v_y}{\mathrm{d}t}\vec{j}$$

شعاع التسارع الآني، في لحظة ما $t$، هو شعاع يساوي مشتقّ شعاع السرعة الآنيّة بالنسبة للزّمن.
ويمكن أن نكتب هذا الشعاع أيضاً وفق العلاقة التالية:

$$\vec{a} = \dot{v}_x\vec{i} + \dot{v}_y\vec{j} = \ddot{x}\vec{i} + \ddot{y}\vec{j}$$

لشعاع التسارع الآني مركّبتان، $a_x$ و $a_y$، على المحورين $x$ و $y$ على الترتيب، هما:

$$a_x = \frac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}, \qquad a_y = \frac{\mathrm{d}v_y}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}$$

يمثّل طول هذا الشعاع، في لحظة معيّنة $t$، قيمة التسارع (أو طول شعاع التسارع). نرمز لطول شعاع التسارع بـ $a$، ونلاحظ أنّه يُعطى بالعلاقة التالية:

$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2}$$

## شعاع السرعة وشعاع التسارع لحركة في الفضاء

نقطة مادّية متحرّكة، في الحالة العامّة، في فضاء ثلاثي الأبعاد.

نعرّف مرّكبة على $z$ لكلّ من شعاع السرعة الوسطيّة وشعاع السرعة الآنيّة وشعاع التسارع الوسطي وشعاع التسارع الآني، بالطريقة نفسها التي عرّفنا بها المركّبتين على $x$ وعلى $y$ لهذه الأشعّة.

شعاع السرعة الوسطيّة لهذه النقطة المادّية هو:

$$\vec{v}_{\text{av}} = \frac{\Delta x}{\Delta t}\vec{i} + \frac{\Delta y}{\Delta t}\vec{j} + \frac{\Delta z}{\Delta t}\vec{k}$$

شعاع السرعة الآنيّة، $\vec{v}$، يساوي مشتقّ شعاع الموضع $\vec{r}$:

$$\vec{v} = \frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\vec{i} + \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\vec{j} + \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}\vec{k}$$

نعرّف كذلك شعاع التسارع الوسطيّ، $\vec{a}_{\text{av}}$، بالعلاقة:

$$\vec{a}_{\text{av}} = \frac{\Delta v_x}{\Delta t}\vec{i} + \frac{\Delta v_y}{\Delta t}\vec{j} + \frac{\Delta v_z}{\Delta t}\vec{k}$$

أمّا شعاع التسارع الآني فهو يساوي مشتقّ شعاع السرعة الآنيّة:

شعاع التسارع في الفضاء

$$\vec{a} = \frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}t}\vec{i} + \frac{\mathrm{d}v_y}{\mathrm{d}t}\vec{j} + \frac{\mathrm{d}v_z}{\mathrm{d}t}\vec{k}$$